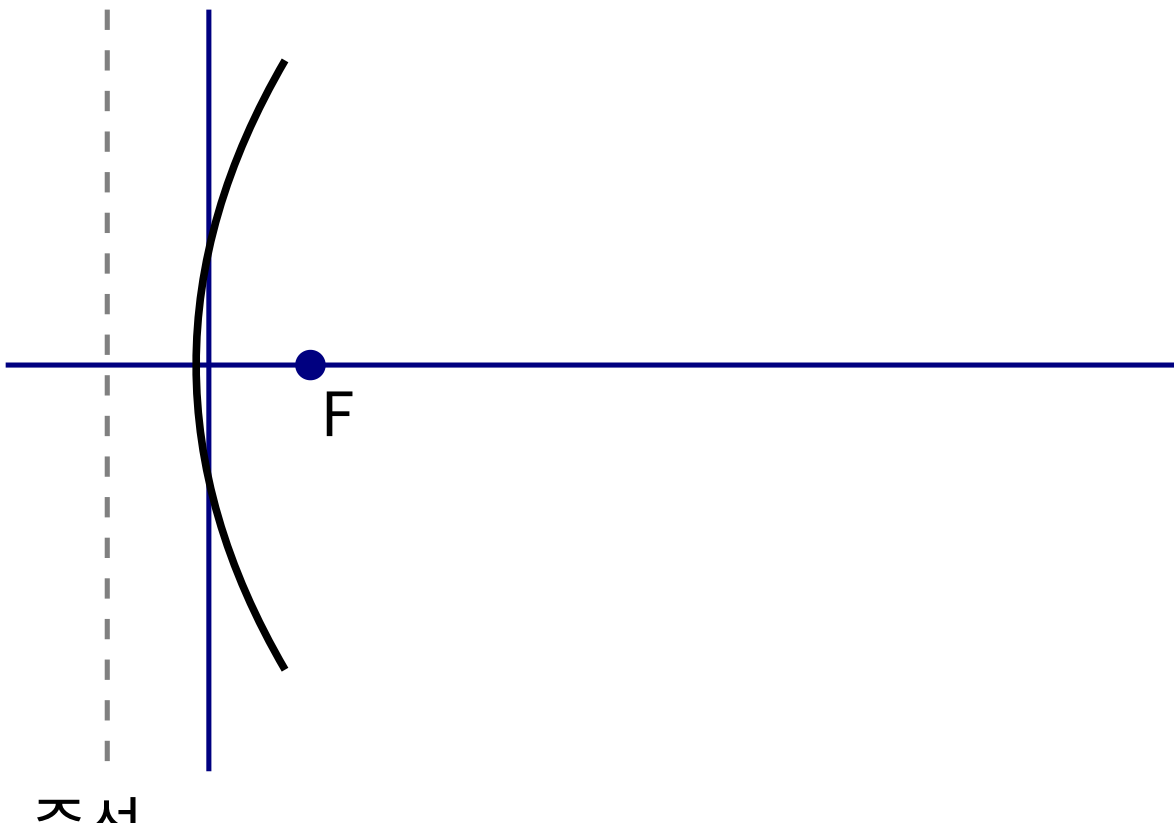


수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

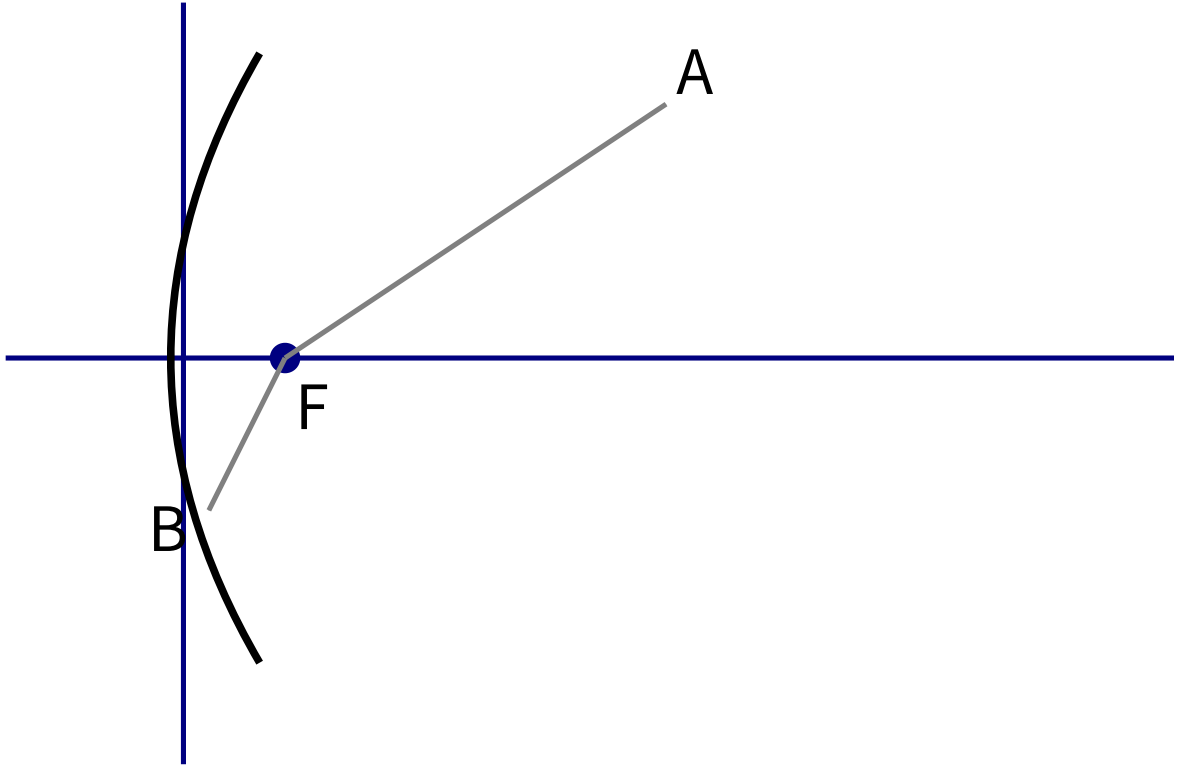
[기본] 1 [3점] 포물선 $y^2 = 12x$ 위의 점 P 에서 초점 F 까지의 거리가 8일 때, 점 P 의 y 좌표의 절댓값을 구하시오.



[기본] 2 [3점] 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 6$ 일 때, $\overline{PF'}$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 [4점] 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 쌍곡선 위의 점 P 가 제1사분면에 있고 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 4 [4점] 포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F 라 하자. 이 포물선 위의 두 점 A, B 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있고 $\overline{AF} = 6$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 5 [4점] 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 점 $(2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점)

[킬러] 6 [4점] 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 가 제1사분면에 있고 $\overline{PF} = \overline{FF'}$ 을 만족한다. 또한 $\angle PF'F = 30^\circ$ 일 때, 이 타원의 이심률 $e = \frac{c}{a}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$)의 한 초점이 $F(c, 0)$ ($c > 0$)이고, 점 F 를 지나며 점근선 $y = \frac{b}{2}x$ 에 수직인 직선이 이 점근선과 만나는 점을 H 라 하자. $\overline{FH} = 4$ 일 때, b^2 의 값을 구하시오.